

Лекция 2.

Комплексные числа

Определение. *Комплексным числом* называется выражение вида $x + iy$, где $x \in \mathbb{R}$ и $y \in \mathbb{R}$ — действительные числа, а i — символ, называемый *мнимой единицей*, такой, что $i^2 = -1$.

Числа $x \in \mathbb{R}$ и $y \in \mathbb{R}$ называются *действительной* и *мнимой частью* комплексного числа $z = x + iy$ и обозначаются $\operatorname{Re} z$ и $\operatorname{Im} z$ соответственно.

Определение. Два комплексных числа $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называются *равными*, если равны как их действительные части, так и их мнимые части: $x_2 = x_1$, $y_2 = y_1$.

Операции сложения и умножения комплексных чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ определяются следующим образом:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$
$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Очевидно,

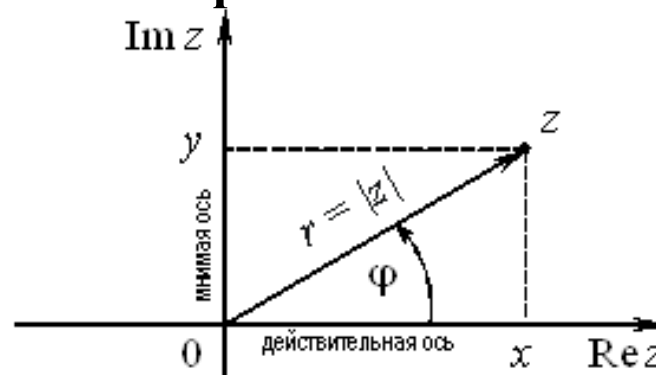
$$z + 0 = (x + iy) + (0 + i0) = z$$

и

$$(x + iy) + (-x + i(-y)) = 0 + i0 = 0,$$

т.е. $-z = -x - iy$ — противоположный элемент относительно операции сложения.

Геометрическое изображение комплексных чисел.



Комплексные числа допускают геометрическое изображение: число $z = x + iy$ изображается точкой (x, y) (или радиус-вектором этой точки) на координатной плоскости $xу$. При этом рядом с точкой вместо “ $M(x, y)$ ” (“ (x, y) ”, “ M ”) пишут “ $z = x + iy$ ” (“ $x + iy$ ”, “ z ”), а саму плоскость называют *комплексной плоскостью*.

Примеры: Изобразить на комплексной плоскости множество точек, соответствующих числам z , таким, что:

$$1) 1 \leq |z - 2 + i| < 2; \quad 2) |\arg z| < \pi/4; \quad 3) \operatorname{Im} z = 3.$$

Операции сложения двух комплексных чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ соответствует сложение радиус-векторов $\overrightarrow{OM_1}$ и $\overrightarrow{OM_2}$ точек $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ по правилу параллелограмма.

По определению

$$i^2 = (0 + i1)(0 + i1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + i(0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = -1 + i \cdot 0 = -1.$$

Легко проверить, что

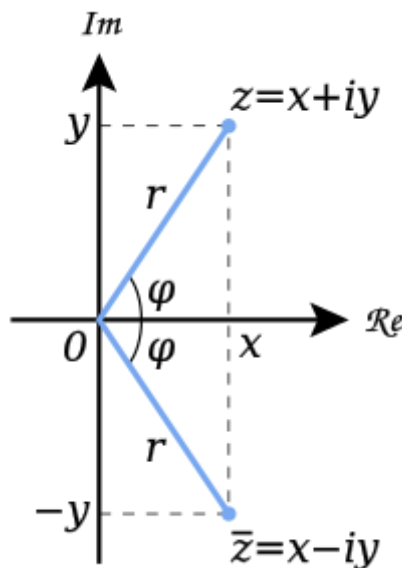
$$z \cdot 1 = (x + iy) \cdot (1 + i0) = z,$$

т.е. 1 — нейтральный элемент относительно операции умножения.

Любое выражение, составленное с их помощью из комплексных чисел, можно преобразовывать по обычным алгебраическим правилам, учитывая при этом, что $i^2 = -1$.

Определение. Представление $z = x + iy$, $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$ называется алгебраической формой комплексного числа. Множество всех комплексных чисел обозначается символом $\mathbb{C}$.

Определение. Комплексные числа $z = x + iy$ и $\bar{z} = x - iy$ называются комплексно сопряженными.



Свойства операции комплексного сопряжения:

1. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$;
2. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$;
3. $\overline{z_1 / z_2} = \overline{z_1} / \overline{z_2}$, $z_2 \neq 0$;
4. $z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2$. (Доказать)

Свойство 4 используется при делении комплексных чисел и позволяет получить число, обратное любому комплексному числу, не равному нулю.

$$\frac{1}{x+iy} = \frac{(x-iy)}{(x+iy)(x-iy)} = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2} - i \frac{y}{x^2+y^2}, z = x+iy \neq 0.$$

Пример. Выполнить деление $\frac{2+i}{1-i}$.

◀ Умножим числитель и знаменатель на число, сопряженное знаменателю:

$$\frac{2+i}{1-i} = \frac{(2+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+3i}{2} = \frac{1}{2} + i \frac{3}{2} \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{1}{2} + i \frac{3}{2}$.

Модуль и аргумент комплексного числа.

Определение. Действительное число $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ называется *модулем* комплексного числа $z = x + iy$ и обозначается символом $|z|$.

Свойства $|z|$:

1. $|z| \geq 0; |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0;$
2. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|;$ (неравенство треугольника)
3. $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|;$
4. $|z_1 / z_2| = |z_1| / |z_2|, z_2 \neq 0;$
5. $z \cdot \bar{z} = |z|^2.$

Геометрический смысл модуля

Модуль числа $z = x + iy$ равен расстоянию точки $M(x, y)$, изображающей это число на комплексной плоскости, от точки $O(0, 0)$.

Величина $|z_1 - z_2|$ равна расстоянию на комплексной плоскости между точками M_1, M_2 , изображающими комплексные числа z_1, z_2 .

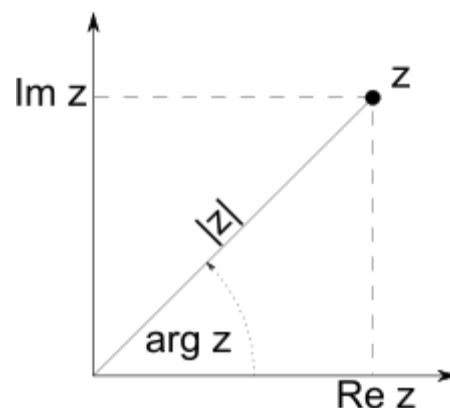
Определение. Аргументом комплексного числа $z = x + iy$, $z \neq 0$ называется угол φ , образованный радиус-вектором $\overrightarrow{OM}$ точки $M(x, y)$ и осью X на комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

При этом $\varphi > 0$, если ось X можно совместить с $\overrightarrow{OM}$ поворотом против часовой стрелки и $\varphi < 0$ в противном случае.

Таким образом, r, φ – это полярные координаты точки $M(x, y)$.

Все аргументы $z = x + iy$ различаются на $2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ и обозначаются символом $\text{Arg } z$. Значение $\text{Arg } z$, удовлетворяющее условию $0 \leq \varphi < 2\pi$ называется *главным значением* аргумента и обозначается символом $\arg z$.

$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, r = \sqrt{x^2 + y^2}, \cos \varphi = x/r, \sin \varphi = y/r. \quad (1)$$



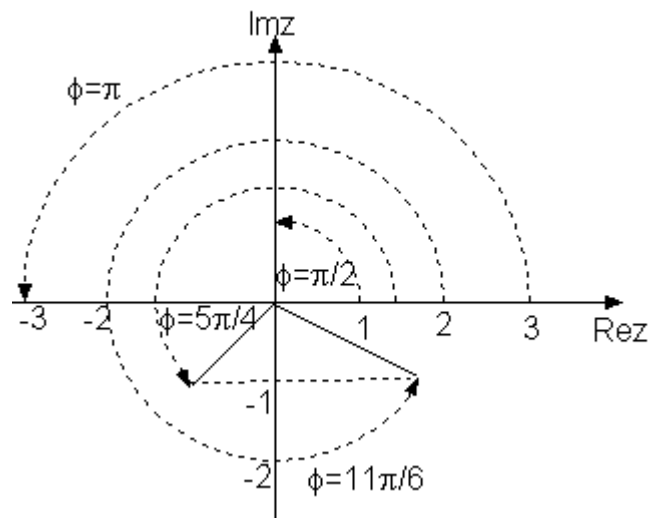
Пример. Найти главное значение аргумента следующих комплексных чисел:
 $i, -3, -1-i, \sqrt{3}-i$.

Для нахождения аргумента первых трех чисел удобно воспользоваться комплексной плоскостью. Очевидно, точки с координатами $(0,1)$, $(-3,0)$, $(-1,-1)$ изображают соответственно i , -3 , $-1-i$, следовательно, $\arg i = \pi/2$, $\arg 3 = \pi$, $\arg(-1-i) = 5\pi/4$.

Для нахождения $\arg(\sqrt{3}-i)$ воспользуемся формулами (1). Так как в нашем случае

$$x = \sqrt{3}, y = -1, r = \sqrt{3+1} = 2, \cos \varphi = \sqrt{3}/2, \sin \varphi = -1/2$$

то, очевидно, $\varphi = 11\pi/6$.



Тригонометрическая форма комплексного числа.

Из соотношений (1) следует, что любое комплексное число z может быть записано в виде

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad (2)$$

Равенство (2) называется *тригонометрической формой* числа z .

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ — комплексные числа, записанные в тригонометрической форме. Тогда в силу формул тригонометрии

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)), \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)), \quad z_2 \neq 0, \\ \frac{1}{z} &= \frac{1}{r} (\cos \varphi - i \sin \varphi), \quad z \neq 0, \end{aligned}$$

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi), \quad n \in \mathbb{Z} \text{ (формула Муавра)}. \quad (3)$$

Показательная форма комплексного числа

Пусть $\varphi \in \mathbb{R}$ — произвольное вещественное число. Введем обозначение

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \text{ (формула Эйлера).} \quad (4)$$

С учетом обозначения (4) формула (2) может быть переписана в виде:

$$z = |z| e^{i\varphi}, \quad (5)$$

Равенство (5) называется *показательной формой* комплексного числа.

Отметим, что

$$e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}.$$

В показательной форме удобно выполнять операции умножения, деления и возведения в степень. Пусть $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$, тогда

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)},$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}, \quad z_2 \neq 0,$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}, \quad z \neq 0,$$

$$z^n = r^n e^{in\varphi}, \quad n \in \mathbb{Z} \text{ (формула Муавра).} \quad (6)$$